Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

63. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 30 март 2014 г.

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на параметъра a, при които уравнението $2^{2x+1} - (a+8)2^x + a^2 + 4 = 0$ има един положителен и един отрицателен корен.

Решение. Плагаме: $y = 2^x$ и разглеждаме функцията $f(y) = 2y^2 - (a+8)y + a^2 + 4$. За да има уравнението от условието един положителен и един отрицателен корен, то $f(y) = 0$ трябва да има по един корен във всеки от интервалите $(0,1)$ и $(1,+\infty)$. Понеже $f(0) = a^2+4 > 0$, то достатъчно е да е изпълнено $f(1) < 0$. Това е еквивалентно на $a^2 - a - 2 < 0$, откъдето $a \in (-1,2)$.

Инструкции за оценяване. 1 т. за полагането; 2 т. за заключението, че квадратното уравнение трябва да има по един корен във всеки от интервалите $(0,1)$ и $(1,+\infty)$; 4 т. за намиране на $a \in (-1,2)$.

Задача 11.2. Даден е триъгълник ABC, за който $BC^2+AC^2 = AC.AB$. Да се докаже, че допирната точка на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност със страната BC, средата на страната AB и средата на ъглополовящата през върха C лежат на една права.

Решение. Ще използваме стандартните означения за елементите на $\triangle ABC$. Нека CL, $L \in AB$, е ъглополовящата на $\sphericalangle ACB$, а P и Q са съответно средите на AB и CL. Тъй като $a^2 + b^2 = bc < b(a+b) = ab + b^2$, то $a < b$, което означава, че $AL > BL$, т.е. точката P е между A и L. Следователно $PL = \dfrac{c}{2} - \dfrac{ca}{a+b} = \dfrac{c(b-a)}{2(b+a)}$. Нека правата PQ пресича страната BC в точка X. От теоремата на Менелай за $\triangle LBC$ и правата PQ имаме

$$\frac{BP}{PL} \cdot \frac{LQ}{QC} \cdot \frac{CX}{XB} = 1,$$

откъдето $\dfrac{XB}{CX} = \dfrac{BP}{PL} = \dfrac{b+a}{b-a}$. От $CX + XB = a$ намираме $CX = \dfrac{a(b-a)}{2b}$.

Ако T е допирната точка на вписаната окръжност със страната BC, то $CT = \dfrac{a+b-c}{2}$. Равенството $CT = CX$ е еквивалентно на

$$\frac{a+b-c}{2} = \frac{a(b-a)}{2b} \iff a^2 + b^2 = bc.$$

Свалено от Klasirane.com

Инструкции за оценяване. 2 т. за разглеждане на правата през две от дадените точки и опит да се докаже, че тя пресича третата отсечка в желаната точка; 2 т. за прилагане на теоремата на Менелай за подходящ триъгълник; 3 т. за довършване нарешението; за необосноваване на факта, че P е между A и L (само в решение, в което това е необходимо) да се отнема 1 т.

Задача 11.3. Съществува ли просто число $p \geq 5$, за което уравнението

$$2(p+1)x^3 - 2(p-1)x^2 - (p+3)x + 3p - 1 = 0$$

има рационален корен?

Решение. Нека $\frac{m}{n}$ е рационален корен на

$$f(x) = 2(p+1)x^3 - 2(p-1)x^2 - (p+3)x + 3p - 1 = 0,$$

където $(m,n) = 1$, $m > 0, n \neq 0$ и m дели $3p-1$. Тогава $f(x) = (mx-n)g(x)$, където $g(x)$ е полином с цели коефициенти. Тъй като $f(1) = 2p$ и $f(-1) = 2$, то $m-n$ дели $2p$, а $m+n$ дели 2. Следователно $m-n = \pm 1, \pm 2, \pm p, \pm 2p$, $m+n = \pm 1, \pm 2$, като $m-n$ и $m+n$ са от една и съща четност.

Ако $m-n = x$ и $m+n = y$, то $m = \dfrac{x+y}{2}$ и $n = \dfrac{y-x}{2}$ за $x = \pm 1, \pm 2, \pm p, \pm 2p$, $y = \pm 1, \pm 2$. От $m, n \neq 0$ следва, че $x \neq \pm 1, \pm 2$. Остават случаите $x = \pm p, y = \pm 1$ и $x = \pm 2p, y = \pm 2$. От $m > 0$ следва, че $x = p, y = \pm 1$ или $x = 2p, y = \pm 2$. Възможните стойности на m са $m = \dfrac{p \pm 1}{2}$ и $m = p \pm 1$, като във всички случаи $\frac{p \pm 1}{2}$ дели $3p-1$. От $3p - 1 = 6.\left(\dfrac{p-1}{2}\right) + 2 = 6.\left(\dfrac{p+1}{2}\right) - 4$, откъдето $\dfrac{p-1}{2}$ дели 2 (което е невъзможно при $p \geq 5$) или $\dfrac{p+1}{2}$ дели 4 (което е възможно само при $p = 7$). Директно се проверява, че при $p = 7$ съответните стойности на m и n не дават корен на уравнението. Следователно такова p не съществува.

Инструкции за оценяване. 2 т. за допускане, че има рационален корен и разлагането $f(x) = (mx-n)g(x)$; 2 т. за $f(1) = 2p$ и $f(-1) = 2$ или еквивалентни на тях, които водят до решение; 3 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.4. Някои от градовете на една държава са свързани с пътища, като от всеки град излизат точно три пътя и във всеки два града, свързани с път, живеят различен брой жители. На всеки път е записано най-малкото общо кратно на броя на жителите на двата града, които са свързани с този път. Известно е, че сборът на числата върху всички пътища е два пъти по-голям от броя на жителите в държавата. Да се докаже, че градовете в държавата могат да се разделят на две групи така, че няма път, който да свързва два града от една и съща група.

Решение. Ако X е сборът на числата върху всички пътища, а Y е броят на жителите на всички градове, то от условието имаме $X = 2Y$. Нека x е най-малкото общо кратно на различните числа a и b, като $a > b$. Тогава $x \geq a$ и $x \geq 2b$, откъдето $3x \geq 2(a+b)$. Събираме съответните неравенства за всеки от пътищата в държавата и като използваме, че от всеки град излизат точно три пътя получаваме, че $3X \geq 6Y$, т.е. $X \geq 2Y$. Това означава, че за всеки път е изпълнено $3x = 2(a+b)$, т.е. $x = a$ и $x = 2b$ или $a = 2b$.

Получихме, че ако два града са свързани с път, то жителите на единия са два пъти повече от жителите на другия. Това означава, че ако от град с a жители може да се стигне до град с $b < a$ жители, минавайки по t пътя, то $a = 2^k b$, където t и k имат една и съща четност. Следователно в държавата няма затворен маршрут с нечетен брой пътища. Тогава градовете могат да се разделят в две групи без пътища във всяка от тях (това следва от добре известния факт, че граф без нечетни цикли е двуделен).

Инструкции за оценяване. 3 т. за доказване на $3x \geq 2(a+b)$; 1 т. за факта, че ако два града с a и $b < a$ жители са свързани с път, то $a = 2b$; 2 т. за доказване, че няма цикъл с нечетна дължина; 1 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com